

Contenidos

1 Estructura del proyecto MyShell	1
1.1 Parte 1. Funcionalidad básica. (5p)	1
1.2 Parte 2. Soporte de tuberías. (5p)	2
1.3 Claves y ayudas	3
1.3.1 ¿Cómo colorear la salida?	3
1.3.2 Estructura de la aplicación	3

1 Estructura del proyecto MyShell

En esta primera actividad práctica de evaluación continua vamos a realizar una shell interactiva que lance comandos del sistema, y que llamaremos MyShell.

La estructura de carpetas del proyecto será como la siguiente:

```
.
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   ├── com
│   │   │   │   ├── ieseljust
│   │   │   │   │   ├── psp
│   │   │   │   │   │   └── myshell
```

Todos los fuentes (.java) se ubicarán dentro de la carpeta *MyShell*, y corresponderán al paquete: `com.ieseljust.psp.myshell`. Es decir:

- La primera línea de cada fuente será `package com.ieseljust.psp.myshell`.
- Además, para ejecutar la aplicación, desde el directorio `src/main/java`, haremos `java com.ieseljust.psp.myshell.MyShell`.

1.1 Parte 1. Funcionalidad básica. (5p)

La aplicación MyShell consistirá en un intérprete de órdenes, al estilo Bash, con el siguiente aspecto:

```
# MyShell> ps
  PID TTY          TIME CMD
 23049 pts/4    00:00:00 bash
 42832 pts/4    00:00:00 java
 44267 pts/4    00:00:00 ps
# MyShell> psp
Error: Cannot run program "psp": error=2, El fitxer o directori no existeix
# MyShell> █
```

Figura 1: MyShell

Y el siguiente funcionamiento:

- Mostrará un prompt `# MyShell>`, y permanecerá a la espera de que introduzcamos alguna orden.
- Cuando se introduce alguna orden, lanza un proceso que ejecuta esta, capturando el resultado, y mostrándolo por pantalla, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - La salida estándar del proceso se muestra por defecto en color verde.
 - La salida de error del proceso, de mostrará por defecto en color rojo.
 - Algunas órdenes de tipos *builtin* (aquellas interpretadas directamente por bash) ¹, no darán error, pero tampoco se ejecutarán. No es el objetivo de esta práctica la implementación de estas funcionalidades, sinò la gestión de procesos, por lo que este comportamiento se da por correcto.
 - La aplicación finalizará cuando detecte la orden `quit` como entrada.

1.2 Parte 2. Soporte de tuberías. (5p)

Crea otra aplicación dentro del paquete que llamarás MyShell2, y que será una variante de la primera parte, pero con soporte para añadir tuberías.

Para ello, deberás utilizar las funcionalidades que nos ofrece la clase `ProcessBuilder` para trabajar con tuberías.

¹<http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man7/bash-builtins.7.html>

```
# MyShell> ps | grep java
42832 pts/4    00:00:00 java
# MyShell> █
```

Figura 2: MyShell 2

1.3 Claves y ayudas

1.3.1 ¿Cómo colorear la salida?

Para *pintar* la salida por pantalla, no hace falta más que especificar el color en los mismos `println` en forma de cadena de texto. Por ejemplo:

```
System.out.println("\u001B[32m Esta línea aparece en rojo");
System.out.println("Esta también aparece en rojo, porque los cambios de
↪ color se hacen permanentes a la consola");
System.out.println("Con esto \u001B[0m restauramos el color original");
System.out.println("\u001B[31m Esta línea escribe en verde y restaura el
↪ gris original \u001B[0m");
```

Obtiene el siguiente resultado:

```
Aquesta línia apareix en verd
Aquesta també apareix en verd, perquè els canvis de color es fan permanents a la consola
Amb açò restaurem el color original
Aquesta línia escriu en roig i restaura el gris original
```

Figura 3: MyShell

1.3.2 Estructura de la aplicación

La aplicación consistirá en un bucle que capturará en cada iteración la entrada de usuario, y mientras no se introduzca `quit`, se irán ejecutando las diferentes órdenes:

```
do{
    linea=capturar_entrada_de_teclado;
    procesar(linea);
}
```

```
} while (linea!="quit")
```



Posibles errores con el split

- Cuando utilizéis el método `split` para separar órdenes, tened en cuenta que el símbolo `|` es un caracter especial, por lo que debe escaparse.
- El resultado del `split` cuando separamos por tuberías puede devolvernos espacios en blanco al principio o al final de cada orden, por lo que es posible que debamos eliminarlos.